

Стандартна операційна процедура 1.2/РХБЗ/ДСНС

«Порядок дій пожежно-рятувальних підрозділів при залученні на надзвичайну ситуацію (подію), пов'язану з небезпечними хімічними речовинами»

I. Загальні положення

1. Ця стандартна операційна процедура «Порядок дій пожежно-рятувальних підрозділів при залученні на надзвичайну ситуацію, пов'язану з небезпечними хімічними речовинами» (далі – СОП) визначає порядок та особливості планування, організації і ведення оперативних дій у разі ліквідації надзвичайної ситуації (далі – НС) за наявності небезпечних хімічних речовин (далі – НХР).

СОП, призначена для використання особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС (далі – ОРСЦЗ), який бере участь у ліквідації надзвичайної ситуації за наявності НХР.

2. У цій СОП терміни вживаються у таких значеннях:

«гаряча» зона – територія від осередку інциденту до межі, де концентрація небезпечної речовини не перевищує гранично допустимої для професійного впливу норми та в якій можливий безпосередній контакт з небезпечною речовиною. Ширина зони – не менше 50 м;

«тепла» зона – територія, що межує із гарячою зоною, де концентрація небезпечної речовини не перевищує гранично допустимої для професійного впливу норми та використовується для здійснення керівництва роботами з ліквідації, влаштування пункту первинної деконтамінації і проведення інших допоміжних заходів;

«холодна» зона – безпечна територія, що знаходиться за межами теплої зони та використовується для облаштування оперативного штабу, медичного обстеження та сортування травмованих, аналізу та вивчення даних про подію тощо;

гранично допустима концентрація небезпечної хімічної речовини (ГДК) – максимальна кількість НХР у повітрі, що вимірюється в одиниці об'єму або маси, яка в разі постійного контакту з людиною або впливу на неї за визначений проміжок часу практично не впливає на здоров'я людини та не викликає несприятливих наслідків;

засіб індивідуального захисту (ЗІЗ) – спорядження, що призначається для носіння користувачем та його захисту від негативного впливу однієї або кількох видів небезпеки, зокрема пилу, аерозолів, пари, газів, рідкої фази радіоактивних речовин, небезпечних хімічних, біологічних та бойових отруйних речовин, а також від небезпечного чинника пожежі, продуктів згоряння, теплового та іонізуючого випромінювання;

засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) – засіб, призначений для захисту дихальних шляхів користувача від вдихання повітря, яке спричиняє шкідливий вплив на здоров'я;

зона можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ) – територія або акваторія, у межах якої в разі зміни напрямку вітру можливе переміщення хмари НХР з концентрацією, небезпечною для життя людини;

зона хімічного забруднення (ЗХЗ) – територія або акваторія, у межах якої потрапили НХР у концентраціях або кількостях, що протягом певного часу створюють небезпеку для життя та здоров'я людей і завдають шкоди навколишньому природному середовищу. ЗХЗ є сукупністю забруднених площ району аварії та площ, утворених первинною та/або вторинною хмарою НХР;

концентрація небезпечної хімічної речовини – це кількість речовини, яка міститься в одиниці об'єму повітря або рідини;

моніторинг загроз хімічній безпеці – виявлення та аналіз потенційних загроз хімічній безпеці;

небезпека – внутрішня властивість небезпечної речовини або реальний стан речей, що здатний призвести до заподіяння шкоди здоров'ю людини або довкіллю;

небезпечна хімічна речовина (НХР) – хімічна речовина, безпосередня або опосередкована дія якої на людину може спричинити загибель, гостре або хронічне захворювання людей, завдання шкоди навколишньому середовищу;

первина деконтамінація – максимально можливе та швидке зменшення рівня забруднення потерпілих за допомогою доступних на момент виникнення та розвитку подій ресурсів та засобів (видалення одягу, миття водою зі ствола першої допомоги, миючими засобами тощо);

повна спеціальна обробка (повна деконтамінація) – проводиться з метою знезараження (видалення) радіоактивних, небезпечних хімічних речовин для забезпечення можливості експлуатації техніки, обладнання, без засобів індивідуального захисту. Вона включає проведення в повному обсязі дезактивації, дегазації техніки, обладнання, інструментів, засобів індивідуального захисту, одягу, взуття, а також санітарну обробку людей;

хімічна безпека – стан, за якого ризики для здоров'я людини та/або довкілля, які виникають під час виробництва, транспортування, зберігання, використання хімічної продукції, оброблення її відходів, включаючи ризики вчинення хімічних інцидентів, диверсій, терористичних актів, є мінімальними та контрольованими;

хімічно небезпечний об'єкт (ХНО) – об'єкт, на якому використовують, переробляють, зберігають або транспортують НХР, у разі аварії на якому чи під час руйнування якого можуть загинути чи отримати ушкодження люди, а також це може призвести до хімічного забруднення навколишнього середовища;

часткова спеціальна обробка (часткова деконтамінація) – проводиться з метою знезараження (видалення) радіоактивних, небезпечних хімічних речовин з відкритих ділянок шкіри, зовнішніх поверхонь одягу, взуття, окремих ділянок техніки та обладнання, з якими особовий склад стикається під час роботи. Її здійснюють під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних

робіт силами рятувальників за розпорядженням відповідного командира (начальника).

3. У цій СОП вживаються такі скорочення:

ОРСЦЗ – Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;

НХР – небезпечна хімічна речовина;

НС (НП) – надзвичайна ситуація (надзвичайна подія);

ВОЗ – відділення оперативного зв'язку;

ОКЦ – оперативно-координаційний центр;

КР з ЛНС – Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

ГДЗС – газодимозахисна служба;

ЛЗР – легкозаймиста рідина;

ГР – горюча рідина;

КПП – контрольно-перепускний пункт;

ЗІЗ – засіб індивідуального захисту;

ПЗЧ – пункт зв'язку частини;

Керівник АРiНР – керівник аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

ПРП – пожежно-рятувальні підрозділи;

ПЛЛА – план локалізації та ліквідації аварії та їх наслідків;

БПЛА – безпілотний літальний апарат;

ДТП – дорожньо-транспортна пригода.

II. Організація оперативних дій ПРП за наявності НХР

1. Оперативні дії з ліквідації НС (НП) за наявності НХР (наведено в додатку 1 цієї СОП) повинні виконуватися відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням особливостей та властивостей НХР (наведено в додатку 2 цієї СОП) за аварійними картками небезпечних хімічних речовин.

2. Під час слідування пожежно-рятувальних підрозділів ОРСЦЗ до місця виклику необхідно прямувати визначеним найкоротшим безпечним маршрутом, враховуючи можливі зони хімічного забруднення, напрям вітру тощо.

3. До місця виклику слід прибувати тільки з навітряної сторони по заздалегідь визначених під'їздах. У випадку неможливості під'їзду до місця НС з навітряної сторони, особовому складу, який прибуває до місця виклику, необхідно одягнути одяг захисний спеціальний та ізолювальні засоби захисту органів дихання.

4. Техніку та засоби необхідно розміщувати на безпечній відстані від місця викиду (випливу) НХР.

Для небезпечних хімічних речовин рекомендуються такі безпечні відстані (від 0 до 25 т):

для сипучих матеріалів – 50 м;

для рідин – 100 м (від місця розливу);

для газів – 300 м.

5. Радіус району аварії R_a (радіус кола, що визначає зовнішні кордони району аварії) залежить від виду НХР. Під час проведення розрахунків значення R_a приймається:

для зріджених газів та рідких НХР з низькою температурою кипіння, що зберігаються в ємностях об'ємом від 25 т до 100 т – 0,5 км, у випадках більше 100 т – 1 км;

для рідких НХР з високою температурою кипіння в разі руйнування ємностей об'ємом від 25 т до 100 т – 0,2-0,3 км, у випадках більше 100 т – 0,5 км.

6. У разі виникнення пожежі радіус району аварії необхідно збільшувати в 2 рази, що обумовлено можливістю викиду більшої кількості НХР, а також розкидання НХР внаслідок вибуху.

7. За наявності приладів хімічної розвідки необхідно підтвердити або спростувати визначені зони хімічного забруднення.

III. Розвідка місця НС. Оцінка оперативної обстановки

1. Розвідка НС за наявності НХР проводиться з метою визначення небезпечної обстановки, масштабів і меж зон хімічного забруднення, безупинного спостереження за зміною обстановки, одержання даних для оцінки оперативної обстановки і визначення необхідної кількості сил та засобів для гасіння пожежі, проведення аварійно-рятувальних робіт, локалізації та ліквідації викидів НХР, вживання заходів щодо захисту особового складу.

2. Під час розвідки за наявності НХР КР з ЛНС, крім виконання основних завдань, необхідно встановити:

наявність, кількість і місця перебування людей, які знаходяться поруч з НС (НП) і можуть потрапити до зони хімічного забруднення, а також порядок проведення їх евакуації в безпечні місця;

вид і кількість НХР, які знаходяться в зоні НС (НП) або можуть до неї потрапити, їх основні фізико-хімічні, пожежовибухонебезпечні та токсичні властивості;

наявність, вид, кількість та місця знаходження пожежовибухонебезпечних речовин, викид (вилив) яких може статися внаслідок пожежі;

наявність, кількість та місця знаходження речовин, що здатні інтенсивно взаємодіяти з водою та іншими вогнегасними речовинами;

місця викиду (витоку) НХР, характер і масштаби хімічного забруднення;

загрозу вибуху, руйнування та деформації конструкцій, технологічного обладнання, комунікацій, резервуарів тощо;

загрозу переходу вогню чи поширення НХР до сусідніх цехів, установок;

наявність та стан систем автоматичного регулювання, блокування, сигналізації, протипожежного і протипожежного захисту технологічного обладнання, запірної і дихальної арматури резервуарів, ємностей тощо;

наявність спеціальних засобів гасіння пожежі на об'єкті, їх вид і кількість (у разі НС (НП) на ОПН);

налагодити взаємодію із старшою посадовою особою об'єкта (особою, яка супроводжує вантаж);

місця укриття особового складу та техніки на випадок вибуху, викиду НХР тощо.

3. Особовий склад у ході проведення розвідки НС (НП) за наявності НХР зобов'язаний:

мати необхідні засоби індивідуального захисту, спорядження та устаткування, рятувальні пристрої, прилади освітлення, зв'язку, а також необхідний аварійно-рятувальний інструмент (додаткове укомплектування пожежного автомобіля засобами з РХБ захисту наведено в додатку 3 цієї СОП);

використовувати по можливості найкоротші та найбезпечніші шляхи ведення розвідки;

проводити роботи з рятування людей у разі виникнення безпосередньої небезпеки для них, водночас необхідно мати додаткові (резервні) засоби індивідуального захисту органів дихання та зору для постраждалих осіб;

надавати, в разі необхідності, домедичну допомогу потерпілим;

дотримуватися вимог безпеки праці та правил роботи в засобах індивідуального захисту;

вживати по можливості одночасно з розвідкою заходи щодо гасіння пожежі, захисту майна всіма доступними засобами;

вчасно доповідати у встановленому порядку про результати розвідки й отриману в її ході інформацію.

4. Особовий склад під час проведення розвідки в зоні хімічного забруднення або у випадку загрози викиду НХР повинен використовувати засоби захисту шкіри та ізолювальні засоби захисту органів дихання. Застосування особовим складом фільтрувальних засобів захисту органів дихання під час проведення розвідки забороняється.

5. Розвідка НС (НП) за наявності НХР обов'язково повинна включати хімічну розвідку, яка повинна проводитися безперервно з моменту отримання повідомлення про НС (НП) до повної ліквідації та визначення зони хімічного забруднення.

6. Хімічна розвідка проводиться з метою:

виявлення джерела хімічного забруднення, виду НХР, характеру та масштабів хімічного забруднення місцевості, води, повітря, об'єктів тощо;

визначення та позначення меж зони хімічного забруднення та постійного відстеження їх змін у часі та просторі;

визначення концентрації НХР у повітрі;

визначення напрямків поширення хмари НХР та можливих місць її затримки;

ведення постійного метеорологічного спостереження та вчасного попередження про зміну хімічної обстановки;

визначення безпечних місць проведення повної, часткової та первинної деконтамінації особового складу та потерпілих, його медичного огляду, дегазації техніки, обладнання тощо;

надання необхідних даних для забезпечення заходів хімічного захисту особового складу, населення і додатково залучених сил, що здійснюють аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи.

7. Хімічна розвідка проводиться за допомогою приладів хімічної розвідки (газоаналізаторів), а також шляхом спостереження за обстановкою і напрямком вітру. Під час проведення хімічної розвідки заміри на наявність НХР проводяться через кожні 20–30 м, у приміщеннях – через 10–15 м, особливу

увагу треба приділяти місцям можливого накопичення НХР (колодязі, шахти, підвальні приміщення, котловани тощо).

8. За результатами хімічної розвідки необхідно позначити межі зон хімічного забруднення, напрямок поширення хмари НХР.

Прибувши на місце події, початкову зону ізоляції та глибину початкової зони небезпеки пропонується визначити за допомогою схеми нижче:



За наявності приладів хімічної розвідки зони хімічного забруднення визначаються за показниками приладів відповідно до технічних характеристик визначених виробником.

9. Збирання відомостей для оцінки оперативної обстановки необхідно здійснювати:

за оперативними документами (оперативні картки гасіння пожежі, ПЛЛА тощо);

з інформації, яку містять звіти про заходи безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки, паспорти безпеки речовин тощо;

від фахівців штабу з ліквідації надзвичайної ситуації (аварії), диспетчерської служби, адміністрації тощо;

за зовнішніми ознаками під час розвідки НС;

з розпізнавального фарбування технологічного обладнання, знаків безпеки, аварійних карток НХР, попереджувальних знаків і щитків з цифровими позначеннями на трубопроводах тощо.

10. Сигнальні кольори, знаки безпеки та розпізнавальне фарбування наведено в додатку 4 цієї СОП.

11. Під час оцінки оперативної обстановки на НС (НП) за наявності НХР, крім загальних відомостей, необхідно визначити:

характер місцевості у районі надзвичайної ситуації, розташування поблизу населених пунктів, водоймищ тощо з урахуванням зони можливого хімічного забруднення;

метеорологічні умови, які можуть вплинути на характер руху хмари НХР, можливість зміни її розмірів та напрямку руху;

маршрути руху та місця для безпечного розміщення особового складу і техніки;

способи і засоби гасіння пожежі та локалізації аварії;

необхідні засоби індивідуального захисту відповідно до виду НХР, масштабів аварії, виду та обсягу робіт, які виконуватимуть підрозділи ОРСЦЗ;

допустимий час перебування особового складу в зоні хімічного забруднення;

порядок взаємодії зі штабом з ліквідації надзвичайної ситуації (аварії), спеціальними службами місцевих органів виконавчої влади, іншими аварійно-рятувальними формуваннями, на які покладено завдання щодо ліквідації надзвичайних ситуацій;

послідовність виконання дій з гасіння пожежі та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, вид і обсяг робіт, які виконуватимуть підрозділи ОРСЦЗ;

способи захисту чи евакуювання вибухопожежонебезпечних речовин та НХР, які можуть потрапити до зони забруднення, наявність та можливість використання спеціальних насосів для відкачування (перекачування) цих речовин, можливість аварійного перекачування НХР в аварійні ємності (зливання з технологічної системи);

можливість застосування стаціонарних систем пожежогасіння та інших засобів протипожежного захисту;

можливість застосування спеціальних засобів і техніки для проведення інженерних заходів щодо обмеження зони хімічного забруднення (обвалування, встановлення або використання аварійних збірних ємностей, застосування пристроїв для локалізації тощо).

12. Для швидкого сповіщення про небезпеку необхідно встановити єдині звукові сигнали і ознайомити з ними весь особовий склад, який прибув на місце подій, визначити шляхи відходу в безпечне місце. Сигнал на евакуацію особового складу доцільно подавати за допомогою сирени. Звуковий сигнал на евакуацію особового складу повинен принципово відрізнятися від усіх інших сигналів. Дії особового складу за сигналами оповіщення повинні відпрацьовуватися на тактичних навчаннях.

13. Для проведення оцінки оперативної обстановки за розповсюдженням хмари НХР можливе застосування БПЛА та роботизованої техніки відповідно до їх технічних характеристик.

IV. Пошук та рятування постраждалих

1. Пошук постраждалих слід проводити шляхом візуального обстеження території (за допомогою БПЛА), будівель, споруд, цехів та інших місць, де можуть знаходитись люди, враховуючи інформацію про можливе місце знаходження людей за інформацією від очевидців.

2. У разі виявлення потерпілих рятувальні роботи може бути проведено без використання спеціальних захисних хімічних костюмів у захисному одязі пожежного з хімічно-стійкими чоботами (ДСТУ ISO 6111-2001 «Взуття гумове. Чоботи гумові робочі з підкладкою або без неї, стійкі до впливу хімікатів») та хімічними рукавицями (ДСТУ EN 374 (для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів) за умови, якщо ризик для рятувальника є мінімальним та виваженим, рятувальна операція коротка, а безпосередній контакт із джерелом небезпеки (речовиною) неможливий.

3. Якщо НХР, викид якої стався, важча за повітря, то особливу увагу слід приділяти пошуку постраждалих у нижче розташованих ділянках території, поверххах будівель, підвалах, прямках тощо, якщо НХР легша за повітря, то відповідно – у вищих.

4. Рятуння людей на пожежі за наявності НХР, з урахуванням складності оперативної обстановки, повинно здійснюватися шляхом:

деблокування постраждалих, які опинились під завалами зруйнованих будівель або споруд, а також в пошкоджених заблокованих приміщеннях;

екстреного припинення впливу НХР на організм шляхом евакуації із зони хімічного забруднення та застосування засобів індивідуального захисту;

надання домедичної допомоги постраждалим;

евакуації постраждалих відбувається до безпечної зони (холодної зони) після проведення первинної деконтамінації;

евакуація потерпілої особи до безпечного місця здійснюється з урахуванням індивідуальних потреб усіх категорій населення, зокрема чоловіків і жінок, дітей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку. Водночас використовуються принципи недискримінації, гендерної чутливості та безбар'єрності.

V. Оперативне розгортання та гасіння пожеж

1. Розгортання сил і засобів на місці НС (НП) повинне здійснюватися за межами зони хімічного забруднення з навітряного боку. Пункти деконтамінації, пункти заміни засобів індивідуального захисту, пункт метеоспостереження тощо повинні розміщуватися за межами зони хімічного забруднення з навітряного боку на безпечній відстані від місця викиду НХР, враховуючи прогнозовану зміну розмірів і напрямку розповсюдження зони хімічного забруднення.

2. Оперативне розгортання не повинно перешкоджати виконанню робіт з порятунку та евакуації людей, пересуванню сил, залучених до ліквідації НС (НП).

3. Для прокладання рукавних ліній і потрапляння до осередку НС (НП) необхідно використовувати входи, виходи, віконні прорізи, технологічні отвори, безпечні підходи, які можуть забезпечити швидкий відступ особового складу із зони пожежі у випадку швидкої зміни обстановки, можливого вибуху чи розповсюдження НХР.

4. Під час оперативного розгортання не допускається:

використовувати джерела водопостачання, що забруднені НХР;

прокладати рукавні лінії по розливах НХР.

5. Гасіння пожежі за наявності НХР слід починати із блокування, локалізації або нейтралізації джерел хімічного забруднення, зниження інтенсивності випаровування НХР, обмеження поширення хмари НХР та усунення впливу небезпечних чинників на особовий склад.

6. Для гасіння пожежі насамперед слід застосовувати стаціонарні системи пожежогасіння та інші засоби протипожежного захисту.

7. Під час гасіння пожежі за наявності НХР слід:

враховувати рекомендації і вказівки адміністрації, диспетчерських служб щодо безпечного виконання робіт, спрямованих на гасіння пожежі;

сили та засоби для гасіння пожежі вводити з навітряного боку;

подавати вогнегасні речовини з максимально можливої відстані, за якої забезпечується гасіння пожежі;

подавати вогнегасні речовини за допомогою гусеничних або колісних роботів пожежогасіння, використовувати їх для герметизації ємностей з НХР);

рішення щодо застосування тих чи інших вогнегасних речовин приймати залежно від виду та властивостей НХР;

з метою скорочення тривалості перебування особового складу у зоні хімічного забруднення використовувати лафетні стволи, спеціальні підставки для ручних пожежних стволів, штативи тощо та по можливості закріплювати пожежні стволи за елементи конструкцій споруд і обладнання;

використовувати джерела водопостачання, розташовані з навітряної сторони;

опрацювати з адміністрацією об'єкта питання щодо відведення забрудненої води в безпечні місця;

неушкоджені ємності з НХР по можливості евакуювати від місця пожежі, а якщо це неможливо – не допустити їх нагрівання створенням водяної завіси або зрошенням, водночас не допускати потрапляння води в середину ємностей з НХР.

8. Під час гасіння пожежі не допускається подавати воду в місця витікання та на поверхню розлиття НХР, якщо це може призвести до бурхливої реакції або до збільшення зони хімічного забруднення. НХР, під час гасіння яких небезпечно використовувати воду та інші вогнегасні засоби на основі води, наведено у додатку 5 до цієї СОП.

9. Під час гасіння продукту, що виходить з технологічних апаратів під тиском, необхідно враховувати можливість утворення парогазоповітряних зон вибухонебезпечних концентрацій після припинення горіння.

10. Одночасно з гасінням пожежі необхідно забезпечити охолодження конструкцій будівель і технологічних установок, апаратів, яким створюється загроза впливу високих температур.

11. Технологічні апарати з наявністю горючого парогазового середовища, які можуть опинитися в зоні пожежі, доцільно заповнювати водяною парою чи інертними газами та інтенсивно охолоджувати.

VI. Взаємодія пожежно-рятувальних підрозділів ОРСЦЗ зі службами об'єкта та місцевими (регіональними) силами цивільного захисту

1. Взаємодія між підрозділами ОРСЦЗ та місцевими (регіональними) службами, силами цивільного захисту та іншими службами і спеціальними формуваннями під час ліквідації НС (НП) з витоком НХР визначається інструкціями (порядками, планами) взаємодії.

2. Порядок залучення необхідних служб і спеціальних формувань та їх взаємодія під час ліквідації НС (НП) на об'єкті підвищеної небезпеки з наявністю НХР використовується відповідно до ПЛЛА, інших НС (ДТП, аварії на залізниці) відповідно до інструкції (порядку, плану) взаємодії.

3. Проведення ліквідації НС відбувається при взаємодії пожежно-рятувального підрозділу з підрозділом РХБЗ (під час слідування до місця НС (НП) та безпосередньо на місці ліквідації.

VII. Прийоми і способи гасіння пожеж

1. Під час гасіння пожеж за наявності НХР застосовують:

1) компактні водяні струмені для:

гасіння струменевих факелів ЛЗР та ГР, які відносяться до НХР або не відносяться, але їхнє горіння може спричинити викид НХР із сусідніх апаратів, ємностей, трубопроводів тощо;

теплового захисту (охолодження) будинків, споруд, несучих конструкцій технологічних установок, техніки, що знаходяться поза зоною пожежі на відстані 15–30 м від фронту полум'я залежно від параметрів витоків і розливів;

змивання невеликих розливів ЛЗР та ГР, що горять;

теплового захисту (охолодження) аварійних і сусідніх з ними комунікацій, ємностей, трубопроводів з НХР, техніки;

2) розпилені водяні струмені для:

теплового захисту (охолодження) аварійних і сусідніх з ними, комунікацій, ємностей, трубопроводів з НХР, техніки;

створення водяних завіс для обмеження руху хмари НХР та осадження хмари НХР;

розбавлення НХР до безпечної концентрації;

створення водяних екранів для захисту особового складу.

3) повітряно-механічну піну для:

гасіння розливів ЛЗР чи ГР, які відносяться до НХР або не відносяться, але їхнє горіння може спричинити викид НХР із сусідніх апаратів, ємностей, трубопроводів тощо;

гасіння ЛЗР чи ГР безпосередньо в ємностях, технологічних апаратах, трубопроводах тощо;

4) вогнегасний порошок для:

гасіння пожеж відкритих розливів ЛЗР та ГР;

гасіння струменевих та розгалужених факелів ЛЗР та ГР.

2. Під час вибору вогнегасних речовин у будь-якому випадку необхідно враховувати їх здатність до взаємодії з НХР та характер цієї взаємодії відповідно до аварійних карток НХР.

3. У разі горіння НХР, що відносяться до зріджених газів, необхідно ретельно оцінити небезпеку від полум'я і ступінь можливої небезпеки від утворення газоповітряної суміші у разі його гасіння та з'ясувати питання щодо необхідності гасіння або доцільності організації контрольованого вигорання газу.

4. Гасіння необхідно здійснювати лише у тому випадку, коли існує можливість припинення витoku газу одразу після гасіння або створюється реальна загроза життю людей та небезпечного розвитку пожежі (аварії).

5. У разі одночасного горіння струменя газу і його рідкої фази на поверхні землі спочатку проводять гасіння розливу, а потім – факелу.

6. Якщо відбувається одночасне горіння розлитої на землі рідини і ємності, насамперед необхідно ліквідувати горіння рідини, що розлилася.

7. Застосування порошкових і водяних засобів одночасно не рекомендується.

8. У випадку виникнення загрози утворення зони з вибухонебезпечною концентрацією заздалегідь необхідно вжити заходів щодо недопущення внесення до цієї зони можливих джерел запалювання та виконувати розсіювання газоповітряної хмари за допомогою розпиленних водяних струменів.

9. Щоб уникнути займання і вибуху газової хмари, усі машини, агрегати установки, які розташовані з підвітряної сторони, необхідно відключити, а також заборонити рух автотранспорту в загазованій території, використання засобів зв'язку, освітлення та іншого обладнання, що може спричинити займання газоповітряної суміші.

10. Для попередження виникнення вибухонебезпечної зони в місці витoku газу доцільно використовувати автомобіль газководного гасіння, струмені якого здатні розсіяти хмару газу, який витікає з витратою до 15 кг/с, або автомобіль комбінованого гасіння.

11. Одночасно з гасінням необхідно вживати заходів щодо обмеження розтікання НХР шляхом влаштування перешкод на шляху руху проток або відведення НХР у безпечне місце.

VIII. Локалізація та нейтралізація хімічних забруднень

1. У разі викиду НХР, які утворюють велику зону хімічного забруднення з високою концентрацією, необхідно вжити заходів, що забезпечують обмеження поширення небезпечної хмари та локалізують її, після чого приступати до ліквідування витікання небезпечної речовини.

2. Локалізацію зони хімічного забруднення, зниження до мінімального рівня впливу НХР необхідно виконувати залежно від типу НХР, масштабу і виду аварії, наявності необхідних технічних засобів і нейтралізуючих речовин.

3. Обмеження і припинення викиду НХР здійснюється шляхом:

відключення ушкодженої частини технологічного обладнання;

перекриття кранів і засувки на трубопроводах;

встановлення аварійних накладок (бандажів), хомутів, заглушок у місцях прориву ємностей і трубопроводів;

підкабування фланцевих з'єднань;

перекачування рідини з аварійної ємності в резервну.

4. Обмеження розтікання по місцевості з метою зменшення площі й інтенсивності випаровування НХР здійснюється шляхом:

обвалування проток НХР;

створення перешкод на шляху розтікання НХР;

збирання НХР у природні заглиблення (ями, канами, кювети) з подальшим викликом відповідних служб для їх вивезення та (або) нейтралізації.

5. Зниження швидкості випаровування й обмеження поширення хмари НХР здійснюється шляхом:

улаштування рідинних завіс (водяних чи нейтралізуючих розчинів) у напрямку руху хмари НХР;

розсіювання і зсуву хмари НХР газоповітряним потоком;
 засипання протоки і поглинання рідкої НХР сипучими адсорбційними матеріалами (грунт, пісок, керамзити);
 ізоляції розливої НХР пінами;
 розведення протоки рідкої НХР водою чи нейтральними речовинами;
 нейтралізації розчинами хімічно активних реагентів;
 охолодження протоки НХР твердою вуглекислотою чи іншими нейтральними холодоагентами;
 структурування (загущення) протоки НХР спеціальними сполуками з наступним вивозом і нейтралізацією;
 випалювання протоки НХР.

6. Ізоляція (поглинання) парогазової суміші з метою обмеження її поширення може проводитися шляхом створення у напрямку руху хмари НХР дрібнодисперсних водяних завіс. У воду можуть бути додані речовини, призначені для нейтралізації НХР.

7. Дрібнодисперсні водяні завіси створюються за допомогою пожежної техніки, яка забезпечує тиск струменя води не менше 0,9 МПа. При нижчому тиску необхідна дисперсність крапель води, здатних поглинати (зв'язувати) парогазову фазу НХР, як правило, не досягається. Відсічні водяні завіси створюються вертикально на рубежі по фронту руху хмари НХР з урахуванням конструктивних особливостей приміщення, у якому відбувся викид НХР, рельєфу місцевості, метеорологічних умов і даних хімічної розвідки.

8. Для нейтралізації НХР спеціальними розчинами забороняється застосовувати пожежну техніку, якщо це може спричинити її пошкодження.

9. Поглинання рідкої фази НХР шаром сипучих адсорбентів може здійснюватися шляхом розсипання (насування) матеріалу безпосередньо на протоку НХР. Товщина шару адсорбенту повинна бути не меншою за 10–15 см. Забруднений адсорбент і верхній шар ґрунту (на глибину просочування НХР) у разі необхідності збирається в спеціальні ємності й вивозиться в місця дегазації.

10. Ізоляція рідкої фази НХР піною здійснюється з метою зменшення їх випаровування. У піну можуть додаватися дегазуючі добавки, які, вступаючи в реакцію, утворюють нетоксичні чи малолетючі речовини. Ізоляція розливів НХР піною може застосовуватися за наявності достатньої кількості технічних засобів.

11. Найбільш доступним способом зниження швидкості випаровування НХР є розведення її рідкої фази струменем води чи розчинами нейтралізуючих речовин. Вони можуть подаватися дрібнодисперсним чи компактним струменями. Під час подавання водяних струменів для розведення НХР не допускається її розбризкування і потрапляння на людей, а також контактування особового складу та технічних засобів з розливою речовиною.

12. Залежно від умов аварії, наявності необхідних технічних засобів і нейтралізуючих речовин локалізація викиду (виливу) НХР і ліквідація його наслідків (знешкодження хмар і проток НХР) може здійснюватися як одним способом, так і комбінуванням перелічених способів.

13. Способи і засоби локалізації та нейтралізації хімічних забруднень для окремих НХР наводяться в аварійних картках та оперативних документах (оперативні картки гасіння пожежі, ПЛЛА (аварія на ОПН) тощо).

14. У будь-якому випадку роботи з локалізації та нейтралізації хімічних забруднень повинні здійснюватися з урахуванням вказівок і рекомендацій та за особистої участі фахівців об'єкта, які обслуговують технологічне обладнання (супроводжують вантаж).

ІХ. Основні заходи безпеки під час ліквідації НС (НП) за наявності НХР

1. Під час ліквідації НС (НП) за наявності НХР необхідно дотримуватися виконання вимог оперативних карток гасіння пожеж, аварійних карток НХР, інструкцій з безпеки праці тощо.

2. КР з ЛНС відповідає за безпеку особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ОРСЦЗ, який бере участь у ліквідації аварії за наявності НХР.

3. Перед початком робіт КР з ЛНС повинен отримати від уповноваженого керівника робіт з ліквідації НС (НП) або штабу з ліквідації НС (НП) чи адміністрації об'єкта письмовий допуск на гасіння пожежі у зоні хімічного забруднення та із залученням спеціалістів об'єкта і штабу з ліквідації НС (НП) провести інструктаж особового складу щодо заходів безпеки. Порядок надання допуску необхідно визначати при розробленні оперативно-плануючих документів (оперативних карток гасіння пожеж, ПЛЛА тощо).

4. Для здійснення контролю за дотриманням особовим складом заходів безпеки КР з ЛНС призначає відповідального за безпеку праці з числа осіб середнього або старшого начальницького складу.

5. Вхід до зони хімічного забруднення повинен здійснюватися тільки через КР з ЛНС, які мають очолювати особи середнього або старшого начальницького складу. Особовий склад, залучений для проведення робіт у зоні хімічного забруднення, повинен мати постійний зв'язок з КПП.

6. Начальник КПП повинен:

організувати роботу КПП;

забезпечити готовність ланок, у тому числі резервних, до роботи в зоні хімічного забруднення;

організувати перевірку засобів індивідуального захисту;

забезпечити дотримання у встановленому порядку доступу в зону хімічного забруднення;

забезпечити ведення обліку перебування особового складу в зоні хімічного забруднення та своєчасну зміну ланок, які працюють в зоні хімічного забруднення;

забезпечити постійне інформування командира ланки про обстановку, час перебування та час повернення ланки із зони хімічного забруднення;

здійснювати контроль за недопущенням входу до зони хімічного забруднення особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, який не входить до складу ланки, перебуває без ЗІЗ або у випадку, коли у складі ланки перебуває особовий склад з різнотипними ЗІЗ;

здійснювати регулярну перевірку постів безпеки та наявності зв'язку з працюючими в зоні хімічного забруднення ланками та проводити постійний моніторинг концентрації небезпечної хімічної речовини та контроль за збільшенням (зменшенням) зони можливого хімічного забруднення;

здійснювати контроль за показниками приладів мінімального рівня кисню (визначення на показниках приладу – O₂) 19 % та менше – роботи проводяться в апаратах на стиснутому повітрі. При концентрації кисню (O₂) більше 19 % допускається виконання робіт в засобах захисту органів дихання фільтрувального типу.

7. У разі спрацювання сигналу про підвищення концентрації небезпечної хімічної речовини та візуальної зміни оперативної обстановки вдягнути засоби захисту органів дихання та провести передислокацію розташованих сил та засобів з передачею інформацією до КР з ЛНС та ОКЦ.

8. Запас повітря для виходу із зони хімічного забруднення повинен визначатися з урахуванням даних прогнозу поширення хмари НХР залежно від можливості збільшення зони хімічного забруднення під час проведення оперативних дій

9. Ланка повинна повертатися із зони хімічного забруднення в повному складі. У разі отримання повідомлення про позаштатну подію у ланці або припинення з нею зв'язку необхідно негайно направити резервну ланку для надання допомоги.

10. Робота безпосередньо в місцях розлиття НХР не допускається за винятком надзвичайної потреби (рятування людей, ліквідація витоків НХР тощо). Ці роботи повинні проводитися з обов'язковим урахуванням технічних характеристик засобів індивідуального захисту та із суворим дотриманням заходів безпеки.

11. Під час проведення робіт у засобах індивідуального захисту в умовах ліквідації пожежі (аварії) за наявності НХР для забезпечення високої працездатності, ефективності дій та безпеки особового складу необхідно встановити режим роботи, з визначенням інтенсивності, тривалості роботи та відпочинку.

12. Під час проведення робіт безпосередньо в зоні хімічного забруднення необхідно організувати медичний контроль та спостереження за станом здоров'я особового складу: в перервах для відпочинку і після робочих змін необхідно проводити опитування про самопочуття, візуально контролювати зовнішній вигляд, у разі необхідності організувати проведення медичного огляду. Командир ланки повинен чергувати періоди роботи з фізичним навантаженням та періоди відпочинку (мікропаузи тривалістю 2–3 хвилини) ланки.

13. Засоби індивідуального захисту, рятувальні пристрої, спеціальний одяг та спорядження повинні відповідати вимогам державних стандартів та технічних умов і бути обов'язково сертифіковані в Україні відповідно до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. Порядок їх використання повинен відповідати вимогам нормативних документів до них, які визначають порядок і умови їх використання. Забороняється використовувати засоби індивідуального захисту, рятувальні пристрої, спеціальний одяг і спорядження, які не пройшли перевірку або мають пошкодження.

14. Особовий склад ланки, який працює в зоні хімічного забруднення, повинен мати однотипні засоби індивідуального захисту.

15. Для забезпечення безперервності проведення робіт з ліквідації НС необхідно створити резерв сил та засобів, одягу захисного спеціального, ізолювальних засобів захисту органів дихання, залучити автомобіль газодимозахисної служби для наповнення балонів, у яких запас повітря використано. Резерв сил та засобів, у тому числі індивідуального захисту, повинен знаходитися за межами зони хімічного забруднення.

16. Під час роботи в зоні хімічного забруднення, враховуючи високі корозійні та токсичні властивості НХР, необхідно забезпечити постійне спостереження за засобами індивідуального захисту, приладами тощо. У разі погіршення самопочуття, просочування парів під маску, поривів, проколів ізолювальних засобів захисту шкіри, несправності ізолювального засобу індивідуального захисту органів дихання та зору, появи слідів корозії на поверхні елементів засобів захисту, приладів, пошкодження окремих їх частин тощо, слід негайно припинити роботу і залишити зону хімічного забруднення у складі ланки. Потерпілому слід надати домедичну допомогу і після проведення первинної деконтамінації направити до лікувального закладу, пошкоджені (забруднені) засоби індивідуального захисту провести через пункт спеціальної обробки і додаткове обстеження.

17. Відразу після виходу із зони хімічного забруднення необхідно провести деконтамінацію всього особового складу, засобів захисту, обладнання.

18. У разі потрапляння НХР на відкриті ділянки тіла необхідно негайно провести деконтамінацію шляхом видалення НХР зі шкіри, змивання водою з милом та звернутися до медичних працівників для отримання необхідної медичної допомоги.

19. Пожежна техніка, яка знаходилась у зоні хімічного забруднення, а також обладнання та інструмент, які перебували у контакті з НХР, повинні пройти деконтамінацію.

20. Все обладнання, техніка та інструмент, які перебували у контакті з НХР, повинні пройти позачергову перевірку та у разі необхідності – технічне обслуговування і ремонт.

21. До виконання робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій за участю небезпечних хімічних речовин, не допускаються жінки, для яких такі умови праці можуть становити загрозу репродуктивному здоров'ю, відповідно до вимог чинного законодавства.

22. У разі виникнення сумнівів щодо безпечності виконання завдань для конкретної категорії персоналу рішення про допуск до робіт приймається індивідуально, з урахуванням стану здоров'я, специфіки хімічних агентів і висновку медичної комісії.

23. Організація робіт має включати врахування доступності інформації та інфраструктури для осіб з інвалідністю. Це включає наявність візуальних / звукових / тактильних сповіщень, доступних маршрутів евакуації та залучення осіб, відповідальних за супровід маломобільних груп населення.

Х. Первина деконтамінація та надання домедичної допомоги

1. Основною метою первинної деконтамінації є максимально можливе та швидке зменшення рівня забруднення потерпілих за допомогою доступних на

момент виникнення та розвитку події ресурсів та засобів (видалення одягу, миття водою, миючими засобами, тощо), зменшення рівня забруднення на межі «теплої» та «холодної» зони та запобігання розповсюдженню забруднення за межі небезпечної зони.

2. Відразу після виходу із зони хімічного забруднення необхідно провести дегазацію та (або) промити захисний одяг спеціальний проточною водою (для особового складу ПРП).

3. Надання домедичної допомоги проводиться після евакуації із зони хімічного забруднення та первинної деконтамінації, враховуючи різні групи постраждалого населення (зокрема чоловіків і жінок, дітей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку).

4. Первина деконтамінація може бути поєднана із наданням домедичної допомоги та за можливості має бути виконана до відправлення потерпілих у лікувальні заклади.

5. Під час надання домедичної допомоги постраждалим необхідно:

відновити і підтримувати функціонування важливих систем організму – провести найпростіші заходи (відновлення прохідності дихальних шляхів, штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця).

накласти асептичні пов'язки на рани й іммобілізувати ушкоджені кінцівки; особливу увагу необхідно приділяти наданню допомоги вагітним жінкам, дітям та особам з інвалідністю. Водночас слід дотримуватися чинних санітарних норм та рекомендацій щодо збереження здоров'я матері та дитини.

6. Домедична допомога постраждалим надається відповідно до порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.03.2022 № 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2022 р. за № 356/37692.

7. Після надання домедичної допомоги потерпілих передати медичним працівникам для надання відповідних видів медичної допомоги.

8. Заходи і засоби першої допомоги представлені в аварійних картках НХР.

9. Пожежна техніка, яка знаходилась у зоні хімічного забруднення, а також обладнання та інструмент, які перебували у контакті з НХР, повинні пройти первину деконтамінацію.

10. Все обладнання, техніка та інструмент, які перебували у контакті з НХР, повинні пройти позачергову перевірку та у разі необхідності – технічне обслуговування і ремонт.

Начальник Управління
організації радіаційного,
хімічного та біологічного захисту

Олександр ЗАЙЦЕВ

**Попередні дії ПРП
при НС на ХНО**

1. Отримання інформації про подію.
2. Вийзд за сигналом «Тривога».
3. Під час слідування отримання інформації (метеорологічну обстановку) про НС.
4. Ознайомлення під час руху з ПЛЛА об'єкта.
5. Прибуття на місце НС з безпечної сторони (згідно з даними гідрометеослужби).
6. Зустріч з представником об'єкта (головний інженер, фахівець з охорони праці) та отримання інформації про НС.
7. Визначення безпечного місця для проведення оперативного розгортання для подальших дій на місці НС.
8. Визначення необхідності засобів захисту (залежно від наявності потерпілих) – одягання ЗІЗ.
- 8.1. За наявності постраждалих провести екстрену евакуацію потерпілих у наявних засобах захисту (захисний одяг пожежного, апарат на стиснутому повітрі).
9. Проведення розвідки та оцінка оперативної обстановки за допомогою наявних технічних засобів (газоаналізатор).
10. Доповідь про обставини НС та запит на залучення додаткових сил та засобів (підрозділ РХБЗ).
11. Проведення локалізації НС (водяна завіса, обвалування); за необхідності зміни напрямку руху речовини (рідини), використовувати технічний засіб типу брезент.
12. Проведення безпекового контролю над подією під час проведення ліквідації НС.
13. Під час виконання робіт з ліквідації наслідків аварії за наявності НХР необхідно забезпечити виконання вимог безпеки праці, відображених у аварійних картках, паспортах безпеки речовин, інструкціях з безпеки праці для конкретних об'єктів тощо.

Попередні дії ПРП
під час проведення АРР на залізничному транспорті за наявності НХР

1. Отримання інформації про подію.
2. Вийзд за сигналом «Тривога».
3. Під час слідування отримання інформації (метеорологічну обстановку) про НС (НП).
4. Прибути до місця виклику з навітряного боку та встановити автомобіль на безпечній відстані.
5. Встановити місце знаходження рухомого складу та вид вантажу згідно з маркуванням ООН та за допомогою газоаналізатора провести первинну ідентифікацію НХР.
6. Організувати взаємодію з аварійними службами та з диспетчерською службою залізниці для координації дій і консультації з питань евакуації вагонів та переміщення поїздів та обмеження проїзду рухомого складу в зоні проведення робіт.
7. Визначити безпечне місце для проведення оперативного розгортання для подальших дій на місці НС (НП).
8. Для швидкого оповіщення про небезпеку необхідно встановити єдині звукові сигнали і ознайомити з ними весь особовий склад, який прибув на місце подій.
9. Визначити необхідність засобів захисту (залежно від наявності потерпілих) – одягання ЗІЗ.
10. Організувати проведення знеструмлення електромереж та зняття залишкової напруги персоналом об'єкта залізниці, отримати письмовий допуск на проведення АРР.
11. За наявності постраждалих провести екстрену евакуацію потерпілих в наявних засобах захисту (захисний одяг пожежного, апарат на стиснутому повітрі).
12. Провести розвідку та оцінку оперативної обстановки за допомогою наявних технічних засобів (газоаналізатора).
13. Доповідь про обставини НС та запит на залучення додаткових сил та засобів (підрозділ РХБЗ).
14. Провести локалізацію НС (водяна завіса, обвалування); за необхідності зміну напрямку руху речовини (рідини), використовувати технічний засіб типу брезент (керуючись додатком 4).
15. Проводити безпековий контроль над подією під час здійснення ліквідації НС.
16. Під час виконання робіт з ліквідації наслідків аварії за наявності НХР необхідно забезпечити виконання вимог безпеки праці, відображених у аварійних картках, паспортах безпеки речовин.

Попередні дії ПРП
під час проведення АРР на автомобільному транспорті за наявності НХР

1. Отримання інформації про подію.
 2. Вийзд за сигналом «Тривога».
 3. Під час слідування отримання інформації (метеорологічну обстановку) про НС (НП).
 4. Прибути до місця виклику з навітряного боку та встановити автомобіль на безпечній відстані.
 5. Для швидкого оповіщення про небезпеку необхідно встановити єдині звукові сигнали і ознайомити з ними весь особовий склад, який прибув на місце подій.
 6. Визначити необхідності засобів захисту (залежно від наявності потерпілих) – одягання ЗІЗ.
 7. За наявності постраждалих провести екстрену евакуацію потерпілих у наявних засобах захисту (захисний одяг пожежного, апарат на стиснутому повітрі).
 8. Провести розвідку та оцінку оперативної обстановки за допомогою наявних технічних засобів (газоаналізатора).
 9. Установити вид вантажу згідно з маркуванням ООН, за наявності газоаналізатора провести заміри та визначити чи підтвердити тип речовини, яка знаходиться в ємності.
 10. Доповідь про обставини НС та запит на залучення додаткових сил та засобів (підрозділ РХБЗ).
 11. Провести локалізацію НС (водяна завіса, обвалування); за необхідності зміну напрямку руху речовини (рідини), використовувати технічний засіб типу брезент (керуючись додатком 4).
 12. Обмежити рух поблизу автомобіля, у разі наявності загорання здійснити заходи щодо ліквідації пожежі з урахуванням безпечної відстані та типом вогнегасної речовини, яка буде використовуватися для гасіння пожежі;
 13. Організувати знеструмлення автомобіля шляхом відключення акумуляторної батареї.
 14. Вжити заходів щодо розчеплення причепа з вантажем (за потреби);
 15. Забезпечити установаження противідкатних упорів, якщо транспортний засіб знаходиться на схилі.
 16. Установити взаємодію з аварійними службами, залученими згідно з планом залучення сил і засобів для організації спеціальної хімічної розвідки, організувати та підтримувати зв'язок з ОКЦ, передавати інформацію з місця проведення АРР, візуально визначити метеорологічні умови на місцевості, визначити площу забруднення (для рідких та сипучих речовин).
 17. Проводити безпековий контроль над подією під час здійснення ліквідації НС.
 18. Під час виконання робіт з ліквідації наслідків аварії за наявності НХР необхідно забезпечити виконання вимог безпеки праці, відображених у аварійних картках, паспортах безпеки речовин.
-

Класифікація небезпечних хімічних речовин

1. Класифікація НХР здійснюється за такими основними показниками небезпеки:

ступінь токсичності при інгаляційному і пероральному надходженні до організму;

ознака переважного синдрому при гострій інтоксикації;

здатність до горіння та вибуху.

2. У системі стандартів безпеки праці відповідно до вимог за ступенем дії на організм людини НХР поділяються на чотири класи небезпеки:

I – надзвичайно небезпечні;

II – високо небезпечні;

III – помірно небезпечні;

IV – мало небезпечні.

3. Класифікацію НХР за ступенем токсичності наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Класифікація НХР за ступенем токсичності

Ступінь токсичності	Групи та окремі НХР
Надзвичайно токсичні	Органічні і неорганічні похідні миш'яку, ртуті, кадмію, свинцю, талію, цинку тощо; карбоніли металів (тетракарбоніл нікелю, пентакарбоніл заліза тощо); речовини ціаністої групи (синильна кислота та солі, нітрили, органічні ізоціанати); сполуки фосфору (фосфорорганічні сполуки, хлорид фосфору, фосфін, фосфідин); фторорганічні сполуки (фтороцтова кислота та ефіри, фторетанол тощо);
Високо токсичні	хлоргідрони (етиленхлоргідрон, епіхлоргідрон); галогени (хлор, бром); етиленоксид, аніловий спирт, метилбромід, фосген тощо
Сильно токсичні	Мінеральні та органічні кислоти (сірчана, азотна, фосфорна, соляна, оцтова тощо); луги (натронне вапно, їдкий калій тощо); сполуки сірки (діметилсульфат, розчинні сульфіді, сірковуглець, розчинні тіоціанати, хлорид і фторид сірки); хлор і бромзаміщені похідні вуглеводні (хлористий і бромистий метил); деякі спирти і альдегіди кислот; органічні і неорганічні нітро- і аміносполуки (гідроксиламін, гідразин, анілін, толуїдин, нітробензол, динітрофенол; феноли, крезоли та їх похідні; гетероциклічні сполуки
Помірно токсичні	Основна маса хімічних сполук
Мало токсичні	
Нетоксичні	

4. Класифікація НХР на основі переважного синдрому, що формується при гострій інтоксикації, передбачає поділ НХР на шість груп:

перша група – речовини з переважно задушливою дією (хлор, трихлористий фосфор, фосген, хлориди сірки тощо) – шляхом вдихання парів через деякий час викликають токсичний набряк легенів;

друга група – речовини переважно загальної токсичної дії (синильна кислота, оксид вуглецю, акролеїн, динітрофенол тощо) – викликають гострі порушення енергетичного обміну в організмі; у разі потрапляння до організму людини смертельних доз, з'являються клонікотонічні судоми, різкий ціаноз, гостра серцево-судинна недостатність, зупинка дихання;

третьа група – речовини, яким властива задушлива і загально отруйна дія (сірководень, сульфатний ангідрид, оксид азоту тощо) – мають здатність до сильної опікової дії, що значно ускладнює надання допомоги потерпілим; у разі високих концентрацій спостерігаються судоми, знепритомніння, глибокий наркоз зі зникненням усіх рефлексів;

четверта група – нейротропні отрути, що діють на генерацію і передавання нервового імпульсу (фосфорорганічні сполуки, сірковуглець, метилмеркаптан) – діють на нервову систему людини; у разі високих концентрацій – це глибокий наркоз зі зникненням усіх рефлексів, падіння артеріального тиску, порушення серцевого ритму;

п'ята група – речовини із задушливою і нейротропною дією (аміак, гептил, ацетонітрил тощо) – викликають гіпертонію, кон'юктивіт носоглотки, кашель, блювання; в основі дії на нервову систему лежить вплив на генерацію і передавання нервового імпульсу, що посилює стан гіпоксії, викликаной порушенням зовнішнього дихання;

шоста група – метаболічні отрути (діоксин, метилбромід, метанол, формальдегід) – втручаються у процес обміну речовин в організмі; отруєння характеризується відсутністю нервової реакції організму на речовину, але поступово уражується багато органів людини.

5. За здатністю до горіння НХР поділяються на:

горючі – легко займаються від джерела запалювання та продовжують самостійно горіти після його вилучення (аміл, акрилонітрил, гептил, сірковуглець, оксиди азоту тощо);

важкогорючі – не здатні самостійно горіти після вилучення джерела запалювання (аміак рідкий, ціаністий водень тощо);

негорючі – не здатні до горіння в атмосфері нормального складу (з концентрацією кисню до 2 %) при температурі до 900 °С (фтористий кисень, фосген, оксид вуглецю, сірчаний ангідрид тощо);

негорючі пожежонебезпечні – окислювачі (хлор, азотна кислота тощо), що розкладаються при низьких температурах, призводять до займання горючих матеріалів, з якими контактують.

6. Небезпечні властивості НХР та здатність створювати небезпечні концентрації та зони хімічного забруднення обумовлюються їх фізико-хімічними властивостями.

Додаток 3
до СОП 1.2/РХБЗ/ДСНС
(пункт 3 розділу III)

Додаткове укомплектування пожежного автомобіля засобами з РХБ захисту

№ з/п	Назва	Од. обліку	Кількість
1	Газоаналізатор типу MultiREA (LEL, O2, CO + H2S (комбінований датчик), PID (включаючи аміак), Cl2	комп.	1
2	Костюм типу 3В (в комплекті з протигазом, фільтруючою коробкою, взуття, рукавички)	шт.	на кожного пожежного
3	Дозиметр-радіометр типу RADEYE SPRD	комп.	на кожного пожежного
4	Ph, CALID	комп.	1
5	Засоби огороження (конуси, кіперна стрічка)	комп.	1
6	Брезентове покриття	шт.	1
7	Посібник ОБСЄ «Довідник рятувальника»	шт.	1
8	Планшет з програмним забезпеченням (аварійні картки)	шт.	1

Розпізнавальне фарбування. Сигнальні кольори й знаки безпеки

1. Розпізнавальне фарбування, знаки й маркувальні щитки трубопроводів промислових підприємств

1.1. Розпізнавальне фарбування, попереджувальні знаки та маркувальні щитки, призначені для швидкого визначення вмісту трубопроводу, та вживання відповідних заходів безпеки.

1.2. Розпізнавальне фарбування трубопроводів виконують суцільно по всій поверхні комунікацій або по окремих ділянках. Ділянки розпізнавального фарбування наносяться не рідше ніж через 10 м у середині виробничих приміщень і на зовнішніх установках та через 30–60 м на зовнішніх магістральних трасах. Розпізнавальне фарбування трубопроводів з НХР відповідає зазначеному в таблиці 1.

Таблиця 1 – Розпізнавальне фарбування трубопроводів з НХР

Речовина, що транспортується	Колір розпізнавального фарбування
Гази горючі та негорючі	Жовтий
Кислоти	Оранжевий
Луги	Фіолетовий
Рідини горючі та негорючі	Коричневий

Для позначення найбільш небезпечних речовин на трубопроводи наносять попереджувальні кольорові кільця. Кольори сигнального фарбування для попереджувальних кілець відповідають наведеним у таблиці 2. У випадках, коли речовина одночасно має декілька небезпечних властивостей, на трубопровід наносяться кільця декількох кольорів.

Таблиця 2 – Кольори попереджувальних кілець

Найменування сигнальних кольорів	Властивості речовини, що транспортується
Червоний	Легкозаймистість, вогнебезпечність і вибухонебезпечність
Жовтий	Небезпека або шкідливість (отруйність, токсичність, здатність викликати задуху, термічні або хімічні опіки, радіоактивність, високий тиск або глибокий вакуум тощо)
Зелений	Безпека або нейтральність

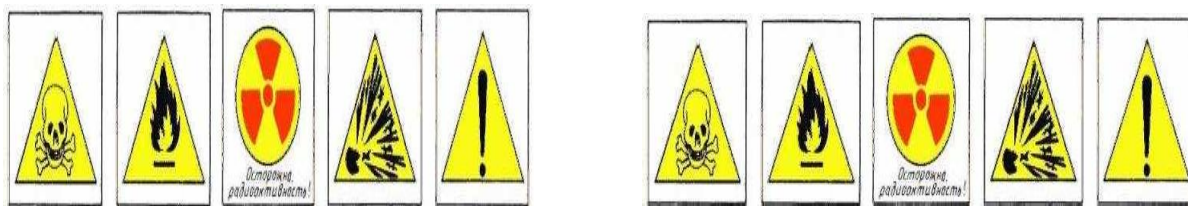
Примітка. Кільця жовтого кольору до розпізнавального фарбування трубопроводів газів та кислот мають чорні смужки шириною не менше 10 мм.

1.3. За тиском та температурою речовини, що транспортується по трубопроводу, позначається відповідною кількістю попереджувальних кілець відповідно до таблиці 3. Водночас більша кількість кілець означає більшу небезпеку.

Таблиця 3 – Позначення трубопроводів попереджувальними кільцями

Група	Кількість кілець	Речовина, що транспортується	Тиск, атм	Температура, °C
1	Одне	Горючі (у тому числі зріджені й активні гази, легкозаймисті й горючі рідини)	до 25	від мінус 70 до 250
		Негорючі рідини й пари, інертні гази	до 64	від мінус 70 до 350
2	Два	Продукти з токсичними властивостями (крім сильнодіючих отруйних речовин і димлячих кислот)	до 16	від мінус 70 до 350
		Горючі (у тому числі зріджені) активні гази, легкозаймисті й горючі рідини	від 25 до 64	від 250 до 350 і від мінус 70 до 0
		Негорючі рідини й пари, інертні гази	від 64 до 100	від 340 до 450 і від мінус 70 до 0
3	Три	Небезпечні хімічні речовини й димлячі кислоти	незалежно від тиску	від мінус 70 до 700
		Інші продукти з токсичними властивостями	більше 16	від мінус 70 до 700
		Горючі (у тому числі зріджені) активні гази, легкозаймисті й горючі рідини	незалежно від тиску	від 350 до 700
		Негорючі рідини й пари, інертні гази	незалежно від тиску	від 450 до 700

1.4. Для позначення трубопроводів з особливо небезпечним вмістом, а також за необхідності конкретизації виду небезпеки додатково до кольорових попереджувальних кілець застосовуються попереджувальні знаки (рисунки 1).



Отруйні речовини Легкозаймисті речовини Вибухові речовини Інші види небезпеки
Рисунок 1 – Попереджувальні знаки промислових трубопроводів

1.5. Попереджувальними знаками позначаються такі речовини: отруйні, вогнебезпечні, вибухонебезпечні, радіоактивні, а також інший небезпечний вміст трубопроводів (наприклад, речовини, що небезпечні при розбризкуванні).

1.6. У тих випадках, коли від впливу агресивних речовин може відбутися зміна відтінку розпізнавального фарбування, трубопроводи позначаються за допомогою маркувальних щитків. Маркувальні щитки застосовуються для додаткового позначення виду речовин і їх параметрів. На маркувальні щитки

наноситься напис літерами або цифрами. Цифрове позначення виду речовини виконується відповідно до таблиці 4.

Таблиця 4 – Цифрові позначення на промислових трубопроводах з НХР

Цифрові позначення	Найменування речовини, що транспортується
4	Гази горючі
4.3	ацетилен
4.4	аміак
4.5	водень і гази з його вмістом
4.6	вуглеводні і їх похідні
4.7	окис вуглецю й гази з його вмістом
4.9	інші види горючих газів
4.0	відпрацьовані горючі гази
5	Гази негорючі
5.3	хлор і гази з його вмістом
5.4	вуглекислий газ і гази з його вмістом
5.6	сірчистий газ і гази з його вмістом
5.9	інші види негорючих газів
5.0	відпрацьовані негорючі гази
6	Кислоти
6.1	сірчана
6.2	соляна
6.3	азотна
6.5	неорганічні кислоти і їх розчини
6.6	органічні кислоти і їх розчини
6.7	розчини кислих солей
6.9	інші рідини кислотної реакції
6.0	відпрацьовані кислоти й кислі стоки (при pH<6,5)
7	Луги
7.1	натрієві
7.2	калійні
7.3	вапняні
7.5	неорганічні луги і їх розчини
7.6	органічні луги і їх розчини
7.9	інші рідини лужної реакції
7.0	відпрацьовані луги й лужні стоки (pH>8,5)
8	Рідини горючі
8.1	рідини з $t_{cn} < 28\text{ }^{\circ}\text{C}$
8.2	рідини з $t_{cn} > 28\text{ }^{\circ}\text{C} < 120\text{ }^{\circ}\text{C}$

Цифрові позначення	Найменування речовини, що транспортується
8.3	рідини з $t_{cn} > 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
8.5	інші органічні горючі рідини
8.6	вибухонебезпечні рідини
8.9	інші горючі рідини
8.0	горючі стоки

1.7. Напрямок потоку речовин, що транспортуються по трубопроводах, вказується гострим кінцем маркувальних щитків або стрілками, що наносяться безпосередньо на трубопроводи.

1.8. Маркувальні щитки, написи й попереджувальні знаки розміщуються з урахуванням місцевих умов у найбільш відповідальних пунктах комунікацій (на відгалуженнях, у місцях з'єднань, у місцях відбору, біля вентилів, засувок, клапанів, шиберів, контрольних приладів, у місцях проходів трубопроводів через стіни, перегородки, перекриття, на вводах і виводах з виробничих будинків тощо).

2. Фарбування та написи на балонах з газами

2.1. Фарбування газових балонів з НХР виконується відповідно до вимог таблиці 5.

Таблиця 5 – Фарбування і написи на балонах з НХР

№ з/п	Назва газу	Колір балона	Текст напису	Колір напису	Колір смуги
1	Аміак	Жовтий	Аміак	Чорний	-
2	Ацетилен	Білий	Ацетилен	Червоний	-
3	Бутилен	Червоний	Бутилен	Жовтий	Чорний
4	Нафтогаз	Сірий	Нафтогаз	Червоний	-
5	Бутан	Червоний	Бутан	Білий	-
6	Водень	Темно-зелений	Водень	Червоний	-
7	Закис азоту	Сірий	Закис азоту	Чорний	-
8	Сірководень	Білий	Сірководень	Червоний	Червоний
9	Сірчистий ангідрид	Чорний	Сірчистий ангідрид	Білий	Жовтий
10	Фосген	Захисний	-	-	Червоний
11	Хлор	Захисний	-	-	Зелений
12	Циклопропан	Оранжевий	Циклопропан	Чорний	-
13	Етилен	Фіолетовий	Етилен	Червоний	-
14	Всі інші горючі гази	Червоний	Назва газу	Білий	-
15	Всі інші негорючі гази	Чорний	Назва газу	Жовтий	-

3. Сигнальні кольори та знаки безпеки

3.1 Сигнальні кольори й знаки безпеки призначені для посилення уваги до безпосередньої небезпеки, встановлення заборони щодо вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинити небезпеку, попередження про можливу небезпеку, приписування й надання дозволу щодо певних дій з метою забезпечення безпеки, а також для надання необхідної інформації.

3.2 Для позначення поверхонь конструкцій та елементів виробничого обладнання, в якому знаходиться або може знаходитись НХР, застосовуються “Червоний” та “Жовтий” сигнальні кольори. Основне значення сигнальних кольорів наведено в таблиці 6.

Таблиця 6 – Основне значення сигнальних кольорів

Сигнальний колір	Основне значення сигнальних кольорів
Червоний	Заборона, безпосередня небезпека
Жовтий	Попередження, можлива небезпека

3.3 Жовтий сигнальний колір також застосовують для позначення ємностей, що містять небезпечні або токсичні речовини. Залежно від розмірів поверхня ємності може бути жовтого кольору або мати смугу жовтого кольору шириною від 50 до 150 мм.

3.4 Знаки безпеки встановлюють на території підприємств, у виробничих приміщеннях, на робочих місцях, ділянках робіт та обладнанні.

3.5 Знаки безпеки, які встановлені на воротах і входних дверях приміщень, означають, що зона дії цих знаків охоплює все приміщення. Знаки безпеки, що встановлені на в'їзді (вході) на об'єкт (ділянку), означають, що їх дія поширюється на об'єкт (ділянку) у цілому. У разі необхідності обмежити зону дії знака наводиться відповідна вказівка в пояснювальному написі. На ділянках та об'єктах, які є тимчасово небезпечними, встановлюють переносні знаки безпеки та тимчасове огороження.

3.6 Для позначення об'єктів, ділянок та обладнання з наявністю НХР можуть бути застосовані знаки безпеки, які наведено в таблиці 7.

3.7 Знаки безпеки, що використовуються у сфері протипожежного захисту та пожежогасіння, наведено в таблиці 8.

Таблиця 7 – Знаки безпеки, які застосовуються для позначення об'єктів, ділянок та обладнання з наявністю НХР

№ з/п	Значення	Зображення	Місце застосування
1	Вхід (прохід) заборонено		На вході у небезпечні зони, а також у приміщення й зони, у які закрито доступ для сторонніх осіб
2	Заборонний знак з пояснювальним написом	ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ НАПИС	У місцях і зонах, перебування в яких пов'язане з небезпекою, що розкриває пояснювальний напис

№ з/п	Значення	Зображення	Місце застосування
3	Обережно! Їдкі речовини		На дверях складів, у середині складів, у місцях зберігання, на ділянках робіт з їдкими речовинами
4	Обережно! Отруйні речовини		На дверях складів, у середині складів, у місцях зберігання, на ділянках робіт з отруйними речовинами
5	Обережно! Інші небезпеки		У місцях, де необхідне попередження про можливу небезпеку, а передача інформації за допомогою сигнальних кольорів або символу ускладнена. Застосовується разом з табличкою з пояснювальним написом
6	Працювати в захисному одязі!		При вході в робочі приміщення або на ділянки робіт, пов'язані з небезпекою впливу на тіло людини небезпечного й (або) шкідливого фактора
7	Працювати із застосуванням засобів захисту органів дихання!		При вході в робочі приміщення, зони або ділянки робіт, пов'язані з виділенням шкідливих для організму людини газів, парів, аерозолів

Таблиця 8 – Знаки безпеки, які застосовуються для позначення зон або матеріалів особливого пожежного ризику

№ з/п	Значення	Зображення	Використання
1	Пожежонебезпечні легкозаймисті матеріали		Використовується для позначення наявності легкозаймистих матеріалів
2	Пожежонебезпечно – окисник		Використовується для позначення наявності окисників
3	Вибухонебезпечно – вибухові матеріали		Використовується для позначення можливого існування вибухонебезпечного середовища, горючого газу або вибухових матеріалів
4	Забороняється гасити водою		Використовується у випадках, коли гасіння водою забороняється
5	Забороняється курити		Використовується у випадках, коли куріння може спричинити небезпеку пожежі

№ з/п	Значення	Зображення	Використання
6	Забороняється відкритий вогонь – забороняється курити		Використовується у випадках, коли куріння або відкрите полум'я може спричинити небезпеку пожежі або вибуху

4. Маркування, яке наноситься на вантажно-транспортну одиницю

Нанесення маркування на транспортних одиницях

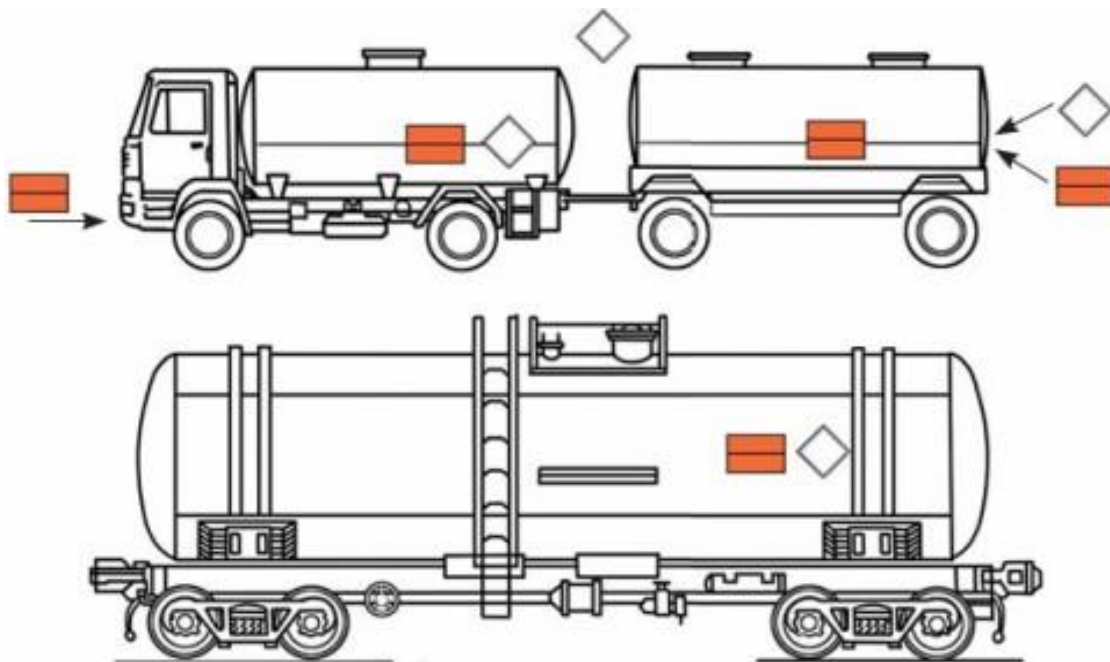
Вид	Місце нанесення маркування
Залізничний вагон	Залізничний вагон
Вагон-цистерна	Вагон-цистерна
Автоцистерна	Автоцистерна
Автотранспортний засіб	Автотранспортний засіб
Будь-яка інша транспортна одиниця	Щонайменше на двох сторонах і ззаду транспортної одиниці



— знак небезпеки



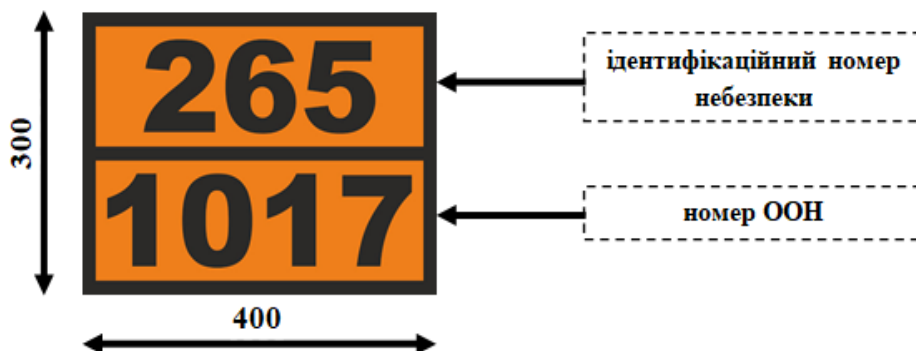
— табличка оранжевого кольору (інформаційна таблиця небезпечного вантажу) із зазначеними на ній номером ООН та ідентифікаційним номером небезпеки



Інформаційна табличка небезпечного вантажу

Табличка помаранчевого кольору містить номер ООН та ідентифікаційний номер небезпеки. Номер ООН вказується в нижній частині таблички, ідентифікаційний номер небезпеки – у верхній.

Номер ООН – це порядковий номер класифікатора ООН, що надається небезпечному вантажу або групі подібних за властивостями небезпечних вантажів на основі Рекомендацій Комітету експертів Організації Об'єднаних Націй з перевезення небезпечних вантажів.



Ідентифікаційний номер небезпеки складається з двох або трьох цифр.

Цифри позначають такі види небезпеки

2	виділення газу в результаті тиску або хімічної реакції
3	займистість рідин (парів) і газів або рідин, що самонагріваються
4	займистість твердих речовин або твердої речовини, що самонагрівається
5	окисний ефект (ефект інтенсифікації горіння)
6	токсичність або небезпека інфекції
7	радіоактивність
8	корозійна активність
9	небезпека спонтанної бурхливої реакції

Якщо для вказівки небезпеки, яка характерна для речовини, досить однієї цифри, після цієї цифри ставиться нуль. Подвоєння цифри позначає посилення відповідного виду небезпеки. Якщо перед ідентифікаційним номером небезпеки стоїть буква «Х», то це означає, що ця речовина вступає в небезпечну реакцію з водою.

Додаток 5
до СОП 1.2/РХБЗ/ДСНС
(пункт 8 розділу V)

Деякі небезпечні хімічні речовини, під час гасіння яких небезпечно використовувати воду та пінні вогнегасні засоби на основі води

1. Речовини, які можуть за певних обставин викликати небезпечні наслідки при контакті з водою (виділення тепла, розбризкування тощо) та їх пожежовибухонебезпечні властивості наведено в таблиці 1. Речовини, які з водою небезпечно реагують (внаслідок взаємодії вивільняються сильні отрути, займісті речовини тощо), наведено в таблиці 2.

Таблиця 1 – НХР, контакт з водою яких може призводити до небезпечних наслідків (виділення тепла, розбризкування тощо)

Назва НХР	Пожежовибухонебезпечні властивості	Назва НХР	Пожежовибухонебезпечні властивості
1,2,3,6 – Тетрагідробензальдегід	горюча	Бензилхлорформіат	горюча
2 – Етилгексилхлорформіат	горюча	Бензоілхлорид	горюча
3,4 – Дихлорфенілізоціанат	горюча	Бору трифторид диетилефірат	горюча, вибухонебезпечна
Алюміній, поронок	горюча, вибухонебезпечна	Бору фторид	негорюча
Ангідрид масляної кислоти	горюча	Брому пентафторид	негорюча
Ангідрид ізомасляної кислоти	горюча	Бутирилхлорид	горюча, вибухонебезпечна
Ангідрид пропіонової кислоти	горюча	Варелилхлорид	горюча, вибухонебезпечна
Ангідрид тетрагідрофталевої кислоти	горюча	Ванадію окситрихлорид	негорюча
Арсену трихлорид	негорюча	Ванадію тетрахлорид	негорюча
Ацетилхлорид	горюча, вибухонебезпечна	Відходи сульфатної кислоти	негорюча
Барію оксид	негорюча	Вінілбромід	горюча, вибухонебезпечна
Барію пероксид	вибухонебезпечна	Гексаметилендіізоціанат	горюча
Декаборан	горюча	Натрію пероксид	вибухонебезпечна
Диборан	горюча, вибухонебезпечна	Нафталін	горюча
Дикетен, стабілізований	горюча, вибухонебезпечна	н-Бутилізоціанат	горюча, вибухонебезпечна
Диметиламіно-ацетонітрил	горюча, вибухонебезпечна	Нітрозилсірчана кислота	негорюча
Диметилкарбоміл- хлорид	горюча	Нітруюча сумін	негорюча
Диметилтіофосфорил- хлорид	горюча	Олова тетрахлорид	негорюча
Дифенілметан-4, 4 -іізоціанат	горюча	Оцтовий ангідрид	горюча
Дифторофосфатна кислота	негорюча	Силіцію тетрахлорид	негорюча
Дихлордиметиловий ефір	горюча	Сірки хлорид	горюча
Дихлорсилан	горюча, вибухонебезпечна	Стибію пентафторид	негорюча
Диціан	горюча, вибухонебезпечна	Стибію трихлорид	негорюча

Назва НХР	Пожежовибухо- небезпечні властивості	Назва НХР	Пожежовибухо- небезпечні властивості
Етилборат	горюча, вибухонебезпечна	Сумін сульфатної і фтороводневої кислот	негорюча
Етилбромацетат	горюча	Титану тетрахлорид	негорюча
Етилсилікат	горюча	Титану трихлорид	горюча
Етилсульфатна кислота	горюча	Тіофосген	горюча
Етилфенілдихлорсилан	горюча	Триалілборат	горюча
Заліза пентакарбоніл	горюча, вибухонебезпечна	Триметилацетилхлорид	горюча, вибухонебезпечна
Ізобутирилхлорид	горюча, вибухонебезпечна	Фенілацетилхлорид	горюча
Ізопропілізоціанат	горюча, вибухонебезпечна	Фенілізоціанат	горюча
Калію оксид	негорюча	Фенілфосфордихлорид	горюча
Калію ціанід	негорюча	Фенілхлорформіат	горюча
Кальцію оксид	негорюча	Фосфору пентаоксид	негорюча
Кальцію ціанамід	негорюча	Фосфору пентасульфід	горюча
Кисню дифторид, зріджений	негорюча	Фосфору трихлорид	негорюча
Комплекс трифториду бору з оцтовою кислотою	негорюча	Фтор, стиснутий	негорюча
Кумолгідропероксид	горюча, вибухонебезпечна	Фторсульфонова кислота	негорюча
Метилхлорформіат	горюча, вибухонебезпечна	Фумарилхлорид	горюча
Молібдену пентахлорид	негорюча	Хлораль безводний	негорюча
Натрію гідросульфат	негорюча	Хлорметилхлорформіат	горюча
Натрію гіпосульфід	горюча	Хлорсилани, T(сп)>21°C	горюча
Натрію оксид	негорюча	Хромово суміш	негорюча
Хрому оксихлорид	негорюча	Цирконію тетрахлорид	негорюча
Цинк, пил	горюча	Ціанурхлорид	горюча
Цинку фосфід	негорюча		

Таблиця 2 – НХР, які при контакті з водою небезпечно реагують (внаслідок взаємодії вивільняються сильні отрути, займисті речовини тощо)

Назва НХР	Пожежовибухо- небезпечні властивості	Назва НХР	Пожежовибухо- небезпечні властивості
Алюмінію алкілгалогеніди	горюча, вибухонебезпечна	Натрію боргідрид	горюча
Алюмінію фосфід	негорюча	Олеум	негорюча
Алюмінію хлорид, безводний	негорюча	Пірофорні метали	горюча, вибухонебезпечна
Анізоілхлорид	горюча	Пропіонілхлорид	горюча, вибухонебезпечна
Барій	горюча	Сірки триоксид	негорюча
Бору трибромід	негорюча	Сульфурилхлорид	негорюча
Бромацетилбромід	горюча	Тіонілхлорид	негорюча
Дихлорацетилхлорид	горюча	Тіофосфорилхлорид	негорюча
Діетилалюміній хлорид	горюча, вибухонебезпечна	Триетиалюміній	горюча, вибухонебезпечна

Назва НХР	Пожежовибухо- небезпечні властивості	Назва НХР	Пожежовибухо- небезпечні властивості
Етилцинк	горюча, вибухонебезпечна	Триетилфосфіт	горюча
Калій, метал	горюча	Трихлорацетилхлорид	негорюча
Кальцій	горюча	Трихлорсилан	горюча, вибухонебезпечна
Кальцію карбід	горюча, вибухонебезпечна	Феросиліцій	негорюча
Кальцію фосфід	вибухонебезпечна	Фосфору оксихлорид	негорюча
Літій	горюча	Фосфору пентахлорид	негорюча
Магній	горюча	Хлорацетилхлорид	негорюча
Метилдихлорсилан	горюча, вибухонебезпечна	Хлорсилани, Т(сп)<21°C	горюча, вибухонебезпечна
Натрій	горюча	Хлорсульфонова кислота	негорюча
Натрію амід	горюча		

Таблиця 3 – Розчинність деяких НХР у воді при температурі навколишнього середовища 20 С

Назва НХР	Розчинність, %(мас.)	Назва НХР	Розчинність, %(мас.)
Акриловометиловий ефір (метилакрилат, метиловий ефір акрилової кислоти, метиловий ефір пропанової кислоти)	6	Метанол (метиловий спирт)	необмежена
Аміак (амоніак)	33,1	Метафос	60
Амінбензол (анілін, феніламін)	3,4	Метилу бромід	1,34
Ацетон	необмежена	Мурашина кислота	необмежена
Арсин (водень миш'яковистий)	20	Оцтова кислота	необмежена
Бензол	0,18	Сірководень	291
Водню пероксид	необмежена	Сірчистий ангідрид	22,8
Водню фторид	необмежена	Толуол	250
Діоксан	необмежена	Формальдегід	необмежена
Дихлоретан (1,1-дихлоретан, 1,2-дихлоретан, етиленхлорид, хлористий етилен)	0,86	Фурфурол (2-формилфуран, 2- фуриальдегід, фурфураль, фуран-2-альдегід,)	8,3
Етиленгліколь	необмежена	Хлор	0,7
Етиленімін	необмежена	Хлорпікрин	0,16
Ксилол	0,013	Хлорціан	необмежена